

Informe general sobre el programa “Road to Be a STEM Woman”

Es una iniciativa del departamento de Proyectos Sociales del área de I+D+I de Data Science Research Peru. Es un programa que imparte talleres en áreas STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, además también se habilitó espacios para brindar asesoría personalizada.

- 1. Público objetivo:** Estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria que cuenten con conexión a Internet y algún dispositivo móvil o computadora. Además, deben estar asistiendo a la escuela.
- 2. Fecha de preparación:** El Bootcamp se diseñó en los meses de abril, mayo y junio y se llevó a cabo a partir del sábado 17 de julio hasta el 21 de agosto.
- 3. Justificación del proyecto:**

- I. Con base en el cuaderno Niñas y mujeres de América Latina en el mapa tecnológico: Una mirada de género en el marco de políticas públicas de inclusión digital, del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) (Pavez, 2015), la brecha de género en el desarrollo de las disciplinas de STEM comienza con la falta de inclusión que tienen las niñas al momento de usar y manejar tecnologías de la información; esta es una brecha clara con respecto de los niños. Internacionalmente, se señala que existen 1.3 billones de mujeres usuarias de internet, en comparación con 1.5 billones de hombres.
- II. En el Perú, según cifras de la SUNEDU (2016) solo el 32% de los egresados en carreras vinculadas al grupo de ciencia, tecnología e informática son mujeres. Se sabe además que solo el 34% del total de investigadores registrados en el DINA son mujeres.
- III. Los mitos y estereotipos sobre que los “hombres son más buenos que las mujeres en algunas cosas” ha propiciado que a partir de los 7 años una niña comience a perder el interés en las áreas STEM.

4. Diagnóstico: Las mujeres y niñas se interesen menos en estas áreas y por ende exista una baja tasa de matrículas de chicas en carreras STEM.

5. Objetivo general:

El objetivo del proyecto es la creación de un programa de mentoría orientado a insertar niñas desde temprana edad para motivarlas y direccionarlas en conocimiento teórico-práctico a estudiar una carrera STEM, por medio de talleres y capacitaciones en ciencia de datos, fundamentos de programación e introducción básica a la IA, los cuales serán dictados por mujeres profesionales STEM, seleccionadas con el rol de “mentoras” a través de una convocatoria externa realizada por DSRP. Asimismo, este programa de mentoría busca la aplicación tangible de lo aprendido a través de un proyecto final, el cual buscará reconocer la importancia y utilidad de los conocimientos en STEM.

6. Alcance del proyecto

Para la realización del proyecto se planificó una serie de actividades que fueron monitoreadas a través de distintas métricas.

1. Número de mentoras y alumnas participantes cuyo registro se realizó en una hoja de Excel.

2. Grado de satisfacción de estudiantes y mentoras por la realización del cronograma. Se realizaron cuatro encuestas de satisfacción.
3. Grado de desempeño de las estudiantes del programa, a nivel individual. Se consideró la nota final del proyecto, pero las estudiantes que presentaron su proyecto final eran las chicas con mayor asistencia y participación en las sesiones
Punto de mejora: Se debió evaluar la participación de cada niña o solicitarles comentarios a las mentoras.
4. Número de participantes postulantes al programa por sesión:
 - a. Sábado 17 de julio-Inauguración y primera sesión: 18 participantes
 - b. Sábado 24 de julio-Segunda Sesión: 15 participantes
 - c. Sábado 31 de julio-Tercera Sesión: 18
 - d. Sábado 07 de agosto-Asesoría: 17 participantes
 - e. Sábado 14 de agosto- Cuarta sesión: 15 participantes
 - f. Semana del 10 al 17 de agosto: Espacios de mentoría personalizada de cada área, para lo cual se llevaron a cabo 3 mentorías.
 - g. Sábado 21 de agosto-Clausura y presentación de proyectos final: 12 participantes.
5. Rendimiento de los voluntarios y equipo del proyecto en la realización de actividades. Se realizó un monitoreo de la presentación de las sesiones de las mentoras y la forma en cómo les ayudaban las voluntarias.
6. Grado de desempeño de las mentoras del programa, a nivel individual y grupal. (Porcentaje de comunicación y transmisión de conocimientos, nivel de interacción con las participantes, número de sesiones con asistencia puntual, grado de contenido didáctico del material a enseñar en los talleres, nivel seguimiento y asesoría al proyecto STEM de las niñas y nivel de metodología de enseñanza) Herramienta: Google Classroom.
- 7. Stakeholders internos**
 1. Líderes del proyecto: Carolina Saavedra y Alicia Acevedo.
 2. Mentoras:
 -  Tecnología: Any Tafur y Angela Donaires
 -  Matemática: Gemma Matt
 -  Ingeniería: Evelia Roman y Sharon Granados
 -  Ciencias: Estela Urbina y Vanessa Huanchi
 3. Voluntarias por área:
 -  Tecnología: Ornella Talledo
 -  Matemática: Maricielo Yangua
 -  Ingeniería: Brunela Aliaga
 -  Ciencias: Sachenka Tordoya
 -  Logística: Estefany Ballesteros
- 8. Actividades**
 1. Planeación del proyecto con ayuda de la herramienta CANVAS.
 2. Planificación de la utilidad de las distintas herramientas y formatos a necesitar para el Bootcamp (formularios Google, Canva, Excel)
 3. Creación del logo del programa

4. Establecer los requisitos para mentoras, voluntarias y participantes.
 5. Elaboración de un plan de estudio.
 6. Contacto con principales stakeholders que aportarán de manera significativa al proyecto. Ejemplo: Alianzas estratégicas, patrocinadores, auspicios, etc.
 7. Organización de actividades con el equipo voluntario y participante en la realización del proyecto.
 8. Cuestionario para la convocatoria de voluntarias, así como un post de difusión a través de WhatsApp.
 9. Cuestionario para la convocatoria de mentoras, así como un post de difusión a través de las redes sociales de DSRP.
 10. Convocatoria externa de reclutamiento de mujeres profesionales en carreras multidisciplinaria STEM.
 11. Evaluación y selección de las próximas mentoras profesionales del BOOTCAMP: ROAD TO STEM WOMAN.
 12. Evaluación y selección de las próximas estudiantes del BOOTCAMP: ROAD TO STEM WOMAN.
 13. Creación de un Classroom donde subir materiales, clases y publicar anuncios importantes.
 14. Reuniones de coordinación con las mentoras y voluntarias.
 15. Comunicación de la formación de grupos y coordinación de horarios para el programa.
 16. Comunicación con un soporte auxiliar para las mentoras que tendría el rol de pedagoga dentro del programa.
 17. Creación de formularios para medir la calidad de clases impartidas y el bienestar de las niñas en las sesiones.
 18. Bienvenida al programa de mentoría BOOTCAMP: ROAD TO STEM WOMAN.
 19. Distribución y seguimiento del material y sesiones en vivo compartidas entre estudiantes y mentoras.
 20. Presentaciones en vivo del proyecto final relacionado a todo lo aprendido, por parte de las estudiantes del BOOTCAMP con asesoría de las mentoras.
 21. Ceremonia de reconocimiento por la participación de niñas y mentoras en el BOOTCAMP.
 22. Medición de satisfacción del programa por medio de una encuesta y entrevistas a las mejores participantes del programa.
-
9. **Alianzas estratégicas:** Educate for Peru es una ONG que busca ayudar a mejorar la calidad de educación en el país. Ellos se han encargado de medir el primer pretest (antes de iniciar la primera sesión) de habilidades en áreas STEM y también han realizado el post test (después de finalizar el Bootcamp). Estas pruebas se han tomado con el fin de realizar una investigación post Bootcamp con el objetivo de medir habilidades en las participantes. Además, se encargaron del diseño de la carta de consentimiento para que las estudiantes y sus padres dieran aprobación al uso de sus respuestas en las pruebas.

Actualmente, se encuentran redactando el artículo de investigación y se debe hacer un seguimiento.

10. Actividades que se realizaron dentro del Bootcamp

- **Reuniones de coordinación entre mentoras y voluntarias:** Estas reuniones tenían como objetivo revisar los avances del material y clases que se iban preparando. Hubo tres reuniones generales durante todo el programa y reuniones en cada área.

- **Capacitación a voluntarias y mentoras por líder pedagoga:** Esta capacitación se brindó con el fin de que voluntarias y mentoras tengan una visión más amplia de cómo atraer la atención en los adolescentes.
- **Talleres:** Los talleres son clases de temas específicos en los cuales las mentoras son especialistas. Cada sábado cada niña recibe un tema diferente en el área que le corresponde ese día.
- **Asesoría:** La sesión de asesoría consistió en que las mentoras contarán su experiencia profesional y académica, además resolvieron dudas frecuentes sobre cuando se inicia la vida universitaria.
- **Sesión de mentoría personalizada:** De la semana del 10 al 17 de agosto se habilitarán espacios de media hora con las mentoras para que las niñas puedan ingresar a preguntarles sobre el proyecto final y sobre alguna duda en específico de las carreras o de lo que deseen seguir en un futuro. No es obligatorio el ingreso, pero se ha habilitado este espacio para que puedan resolver dudas en caso quisieran.

11. Resultados del programa

Se inscribieron 27 estudiantes de 12 regiones del Perú:

-  Piura: 1
-  Lima: 10
-  Cuzco: 3
-  Áncash: 1
-  Ica: 2
-  Puno: 1
-  Tacna: 1
-  Apurímac: 3
-  La Libertad: 1
-  Lambayeque: 1
-  Cajamarca: 2
-  Huancavelica: 1

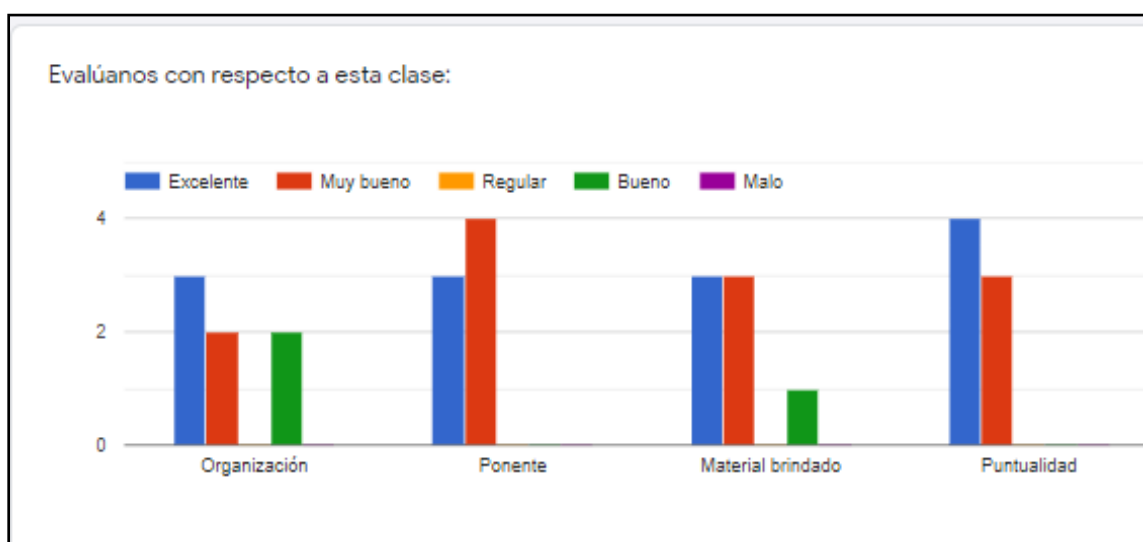
Temas que se abarcaron en las sesiones

Área	Tecnología	Matemática	Ciencia	Ingeniería
Sesión 1	Agile Mind	Matemática para videojuegos	El origen de la vida y evolución	Seguridad Industrial
Sesión 2	Bussiness Model Canva	Matemática para loterías	Vida más allá de lo evidente	Laboratorio de Corrosión
Sesión 3	Agile Mind	Matemáticas para la	COVID 19	Procesos de Manufactura

		demostración de teoremas		
Sesión 4	Bussiness Model Canva: Caso 2	Matemáticas en la vida diaria	La Biotecnología	Mantenimiento Industrial

Resultados de las encuestas

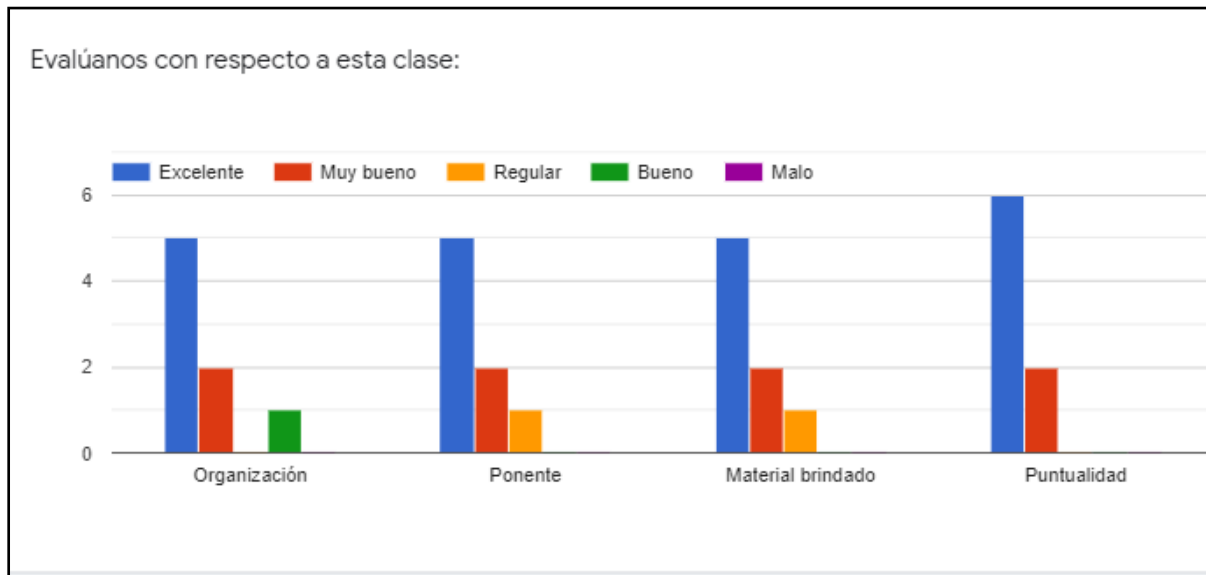
➔ Evaluación de la primera sesión (7 respuestas):



➔ Comentarios de la primera sesión:

- Que las clases se den por vía Meet ya que facilita poder ingresar a clases sin tener ningún tipo de problemas.
- Variar los métodos de enseñanza, para que cada clase sea más entretenida.
- Que sea más dinámico
- Tal vez en la presentación, podría ser más larga y con aspectos más divertidos y creativos.
- Bueno, a mi parecer la clase estaba muy bien organizada y preparada. No hay nada que mejorar.
- Más didáctica

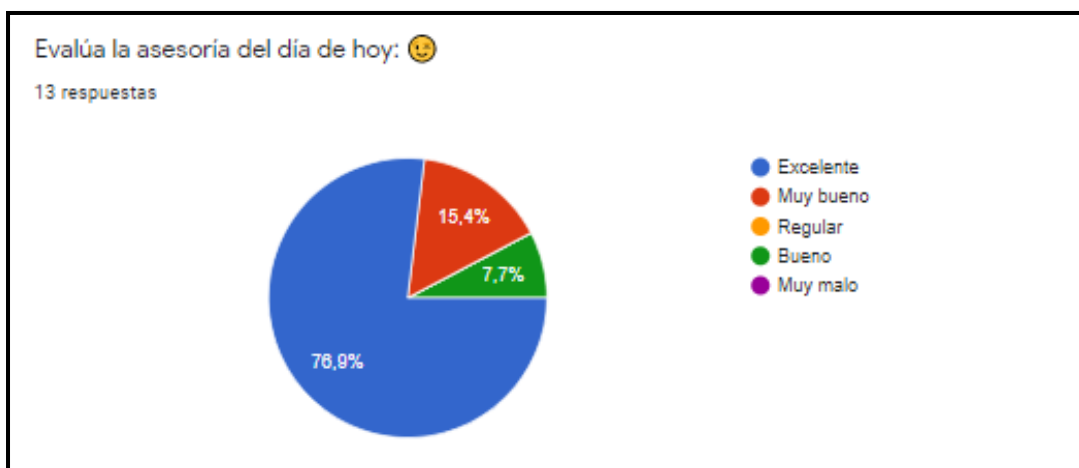
➔ Evaluación de la segunda sesión (13 respuestas):

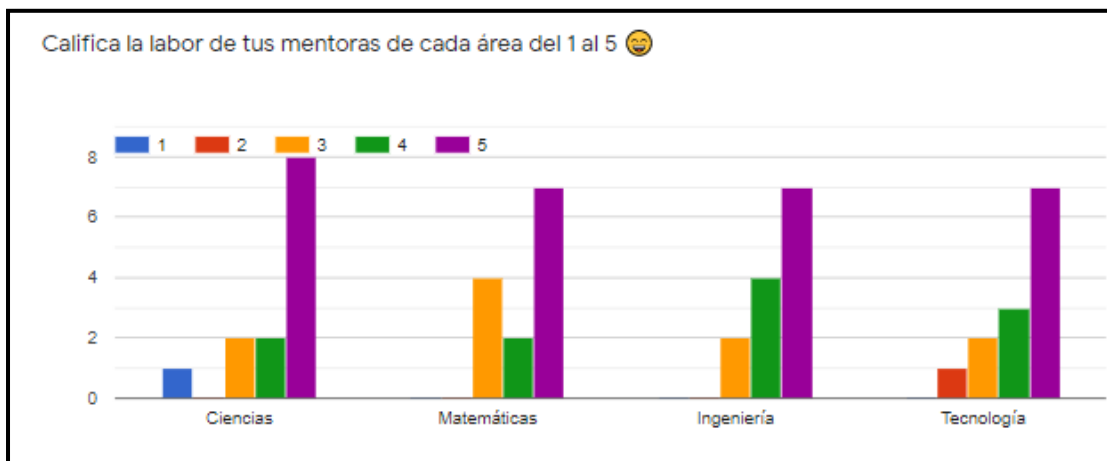


➔ Comentarios de la segunda sesión:

- Los ejemplos claros que se daban para poder entender las clases.
- Que explicó detalladamente todo y fue muy didáctico.
- La clase fue muy didáctica, aprendí mucho y me divertí.
- Que sea más didácticos
- Tal vez que sea un poco más interactivo.
- Debe haber alguien en la sala principal para reubicarnos de manera eficiente, así no nos perdemos la clase.

➔ Evaluación de la tercera sesión (13 respuestas):

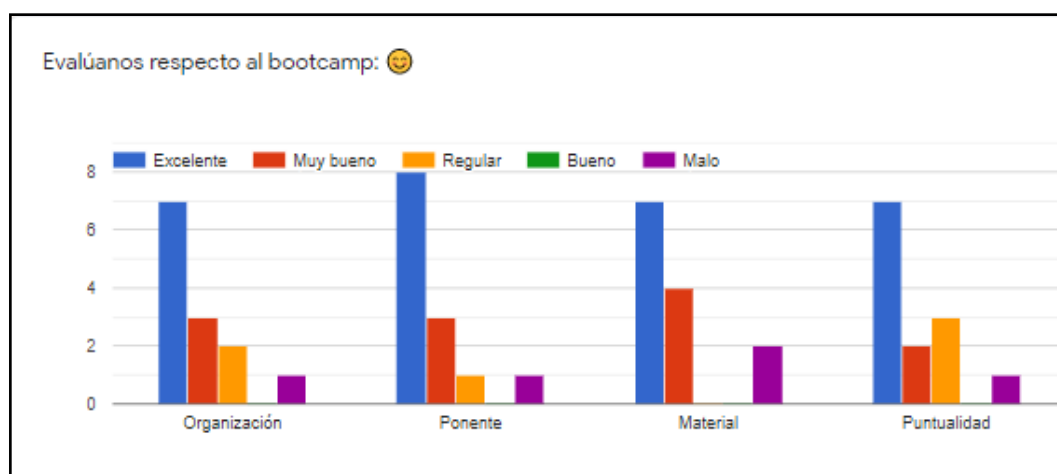


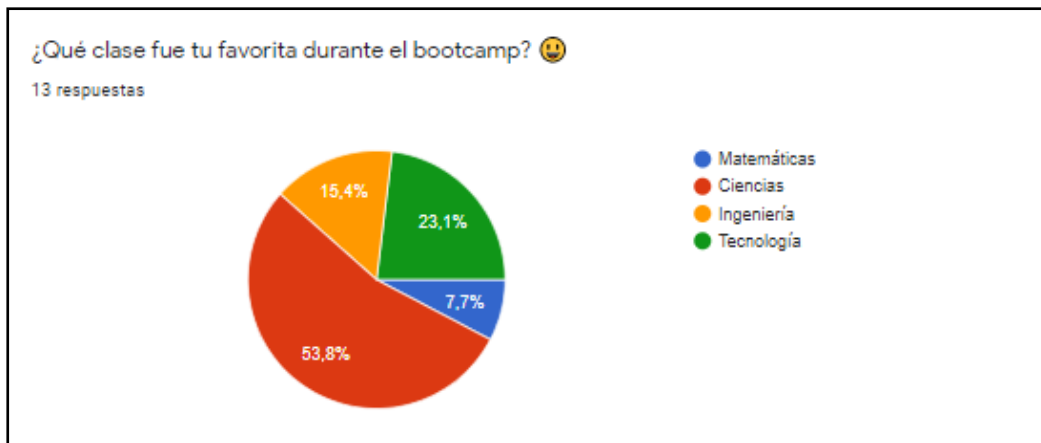


➔ Comentarios de la tercera sesión (Asesoría):

- Muchas gracias por brindarnos información sobre ustedes y sobre las diferentes becas y oportunidades.
- Muchas gracias por su dedicación y entusiasmo en todas las sesiones.
- Muy buenos aportes y enseñanzas.
- La mentoría de hoy me pareció muy interesante e informativa.
- Muchísimas gracias por la oportunidad
- Doy gracias a todas las mentoras de las diferentes Áreas por compartir su experiencia conmigo y resolver mis inquietudes a cerca de las carreras STEM y con mis compañeras formar una red con mujeres de igual propósito que yo.
- ¡Muchas gracias, disfruto todas las clases!
- Gracias por esta bonita experiencia.

➔ Formulario de la cuarta sesión (15 respuestas): Este formulario tuvo preguntas dirigidas sobre si les gustó el Bootcamp en general y cuál fue la clase que más les gustó.





➔ Comentarios del formulario de la cuarta sesión:

¿Qué tal te pareció el Bootcamp? Puedes mencionar lo que más y menos te gustó de este

- Excelente
- Me pareció interesante e informativo.
- Me encantó todo, desde el inicio hasta el final
- Que hubo mucha dinámica, estuvo muy interesante.
- Muy bueno ya que supe las experiencias que pasaron otras chicas, experiencias que más adelante yo pasaré.
- Me ha parecido una experiencia maravillosa, aprendí mucho de todas las mentoras, cada una tenía mucha paciencia y delicadeza al momento de explicar y contestar nuestras dudas, por lo que me hizo sentir con muchas más ganas de aprender.
- Me gustó bastante ... Mucho la enseñanza de las mentoras me hizo entender mejor
- Me gustaron mucho las mentoras, fueron dinámicas, también las fichas eran bonitas, puede aprender varias cosas ... Quisiera que el Bootcamp hubiese durado más tiempo
- Me gusto la dinámica que ponían las mentoras y las fichas eran bonitas. Hubiese querido que el bootcamp durara más tiempo.
- Desde el inicio sentí que era como una aventura, aprendí muchísimo de cada área y todo fue de una manera muy divertida y creativa, gracias por darnos la oportunidad de pertenecer a esta increíble comunidad, la aproveché al máximo.
- Me pareció muy buena lo que más me gustó fue el apoyo que dan a los abuelitos.
- Muy interesantes las clases

Déjanos tu sugerencia, comentario o agradecimiento aquí.

- No tengo ninguna por el momento,
- Me gustaría saber cómo seguirlos e las redes sociales para estar pendiente de nuevos talleres.
- Gracias por hacer este Bootcamp para todas las mujeres que quieren aprender más sobre estos diferentes temas que abarcaron.

- Les agradezco por esta gran experiencia dentro del Bootcamp, me sirvió demasiado para mejorar y tener un gran proyecto
- Mi agradecimiento es para todas las personas encargadas de enseñar y dirigir el programa, me interesé e informé sobre temas que nunca los había tocado a profundidad o no tenía idea de lo que se trataban. Muy agradecida por formar parte del Bootcamp, me llevo los aprendizajes a lo más alto para ponerlos en práctica en mi vida personal y profesional.
- Gracias por las clases, me gusta aprender más cada día.
- Gracias al Bootcamp estoy más interesada en estudiar una carrera universitaria, ya estoy como eligiendo lo primero que quiero estudiar
- Gracias por organizar este Bootcamp. Gracias a ello ahora tengo más conocimientos y también me está ayudando elegir lo que quiero estudiar.
- Muchas gracias por esta oportunidad, y como una de mis científicas favoritas dice: "Nuestro pasado, presente y lo que quede de nuestro futuro dependen completamente de lo que hagamos ahora"(Sylvia Alice Earle).
- Gracias por enseñarnos y apoyarnos a resolver nuestras dudas
- Todo estuvo muy bien.

12. Puntos de mejora

1. El equipo debe estar comprometido con un cronograma establecido. Además, cada miembro del equipo debe conocer sus funciones específicas. Este programa debe ejecutarse entre 4 o 5 personas. Las áreas que se deben manejar son: imagen institucional, relaciones institucionales, logística y planeación y organización.
2. Se debe asegurar el compromiso de mentoras y voluntarias, sobre todo de las mentoras porque suelen ser profesionales que estudian, trabajan o realizan ambas actividades a la vez entonces se debe verificar que tengan tiempo.
3. Poseer material de clases y
4. Conseguir auspiciadores para brindar paquetes de datos de Internet y tener una cuenta Zoom fija.
5. Tener una voluntaria que realice seguimiento a las niñas cuando no asisten.

13. Actividades pendientes

- PODCAST Somos DATA: Invitar a las niñas que fueron escogidas para participar
- Revisar la investigación realizada por Educate for Peru

Anexo 1: Evaluación de mentoras a los proyectos

Mentoras	Vanessa Huanch		Any Tafur		Angela Donaries		Evelia Román		Gema Matt	
Niñas	nota	comentarios	nota	Comentarios	nota	Comentarios	nota	Comentarios	nota	Comentarios
Evadith Loaiza Quispe	16	Usó muy bien los porcentajes para atraer al público	15	Buen mensaje reflexivo	15	me encantó su convicción	15	Buen manejo de la info	15	Buena presentación
Licet Quispe	17	Se nota que le gusta lo que aprendió y no se siente robotizado	16	Uso de contenido variedad de contenido multimedia	15	sentí mucho entusiasmo	17	Se notó un gran interés en lo que ha aprendido	18	Muy sincera, se nota que realmente fue impactada
Tamara Monier	17	Me gustó su desenvolvimiento	17	Buena distribución del contenido	14	mucha cercanía y buena calidad del video	17	habló de cada una de las áreas	16	Buen manejo de la información
Yeny Pillco	17	Buen proyecto e identificación de la problemática	16	Identificación del problema y Buena explicación del tema	16	Me gustó su enfoque en la comunidad	16	Buena identificación de la problemática	15	Buena iniciativa
Lucía Tello	16	Buen uso de vocabulario y desenvolvimiento	14	Buen relato de su experiencia	14	un lindo resumen	15	buen resumen	15	Buen enfoque
Rosse Aguilar	15	-	15	Buen mensaje reflexivo de los temas	14	Una reflexión muy madura	15	Buena reflexión	16	Buen speech
Sumaizhi Medina	19	Muy buen prototipo de proyecto justo para el lugar donde vive	18	Buena iniciativa	18	Una propuesta interesante	17	Me gustó la propuesta	16	Buena iniciativa, le hizo falta ampliar su explicación
Vivian Ortiz	18	Creativo y dinámico	18	Muy creativo	18	Excelente video	19	Muy buen contenido y video	19	Video muy completo, buena explicación
Liliana Sanchez	20	Aplicó la técnica que aprendió para generar una solución en su comunidad. Muy buena info y fuentes	19	Buena iniciativa, creativo, caso aplicativo	20	excelente trabajo	19	muy creativo	19	¡Muy buena iniciativa!
Enyger Peralta	15	Buena estructura de su mensaje	14	Buen mensaje de lo aprendido	14	hizo un excelente resumen	14	Buen manejo del contenido	14	¡Buen Speech!
Bianka Farfán	15	Bonito video e identificó los puntos claves	15	identificación y buenas propuestas de solución	15	Puntualizó muy bien todos los temas	15	Buena propuesta y solución	15	Buena presentación
Laura Espinoza	20	Me gustó mucho en cómo piensa usar los vegetales y tuvo buenas fuentes bibliográficas	18	Creativo, buen caso aplicativo enfocado a solución de problema	20	Muy buena propuesta	20	Buen identificación del problema y buena solución	18	-

